

SmartPozo360

Manual Técnico de Usuario y Operación

Control Documental

Concepto	Descripción
Sistema	SmartProPozo360
Versión	1.0
Fecha	<u>08 de junio de 2026</u>
Elaboró	<u>Ing. Jesús Ernesto Rodríguez López</u>
Diseño	<u>Ing. Azael Rodríguez Horta</u>

1. Introducción

1.1 Descripción General

SmartProPozo360 es una plataforma especializada en el diagnóstico electromecánico de equipos de bombeo sumergibles.

La aplicación integra herramientas de captura, análisis y evaluación técnica que permiten determinar el estado operativo de los equipos de bombeo instalados, que cumplan con la **Norma Oficial Mexicana NOM-006-ENER-2015, Eficiencia energética electromecánica en sistemas de bombeo para pozo profundo en operación.**

1.2 Beneficios Principales

La utilización de SmartProPozo360 permite:

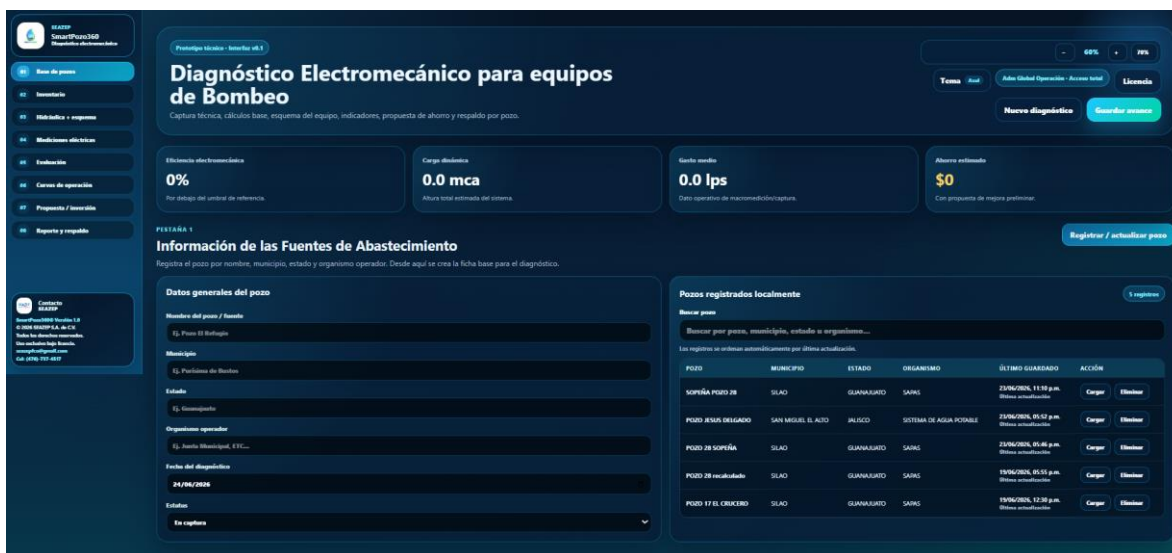
- Reducir costos de energía eléctrica.
- Detectar fallas antes de que provoquen paros operativos.
- Generar reportes de eficiencia y consumo energético.
- Cumplir con auditorías energéticas y programas de ahorro.
- Evaluar alternativas de mejora y sustitución de equipos.
- Calcular retornos de inversión para proyectos de modernización.

2. Módulo 01 – Base de Pozo

2.1 Objetivo

Este módulo permite registrar la información general del pozo y constituye la base de todo el diagnóstico electromecánico.

Figura 1. Pantalla Base de Pozo



2.2 Identificación de la Fuente

2.2.1 Nombre del Pozo

Registrar el identificador único del pozo o fuente de abastecimiento.

2.3 Ubicación

2.3.1 Estado

Seleccionar el estado correspondiente.

2.3.2 Municipio

Seleccionar el municipio correspondiente.

2.4 Entidad Responsable

2.4.1 Organismo Operador

Registrar el organismo responsable de la operación del sistema.

2.5 Fecha del Diagnóstico

2.5.1 Temporalidad del Reporte

Registrar día, mes y año en que se realizan las pruebas de campo.

2.6 Estatus del Diagnóstico

2.6.1 Estados Disponibles

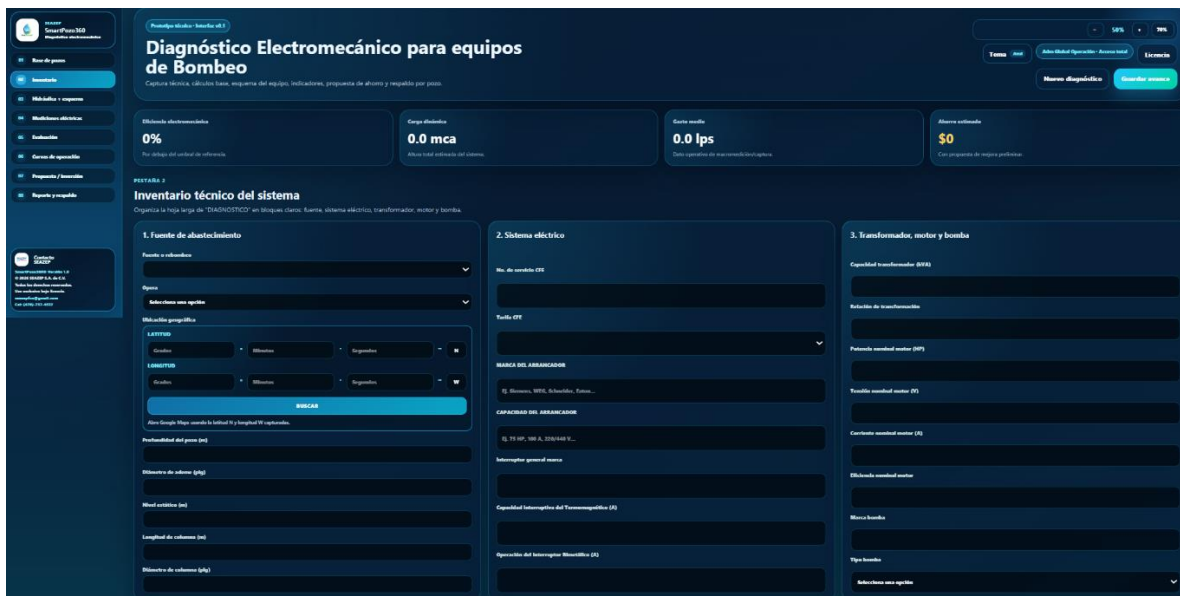
Estatus	Descripción
En Captura	Captura Inicial
En Revisión Técnica	En proceso de Revisión por el responsable
Listo para Reporte	Reporte terminado y validado
Entregado	Reporte enviado y entregado

3. Módulo 02 – Inventario

3.1 Objetivo

Registrar las características físicas, eléctricas y mecánicas del activo.

Figura 2. Pantalla Inventario



Diagnóstico Electromecánico para equipos de Bombeo

Captura técnica, cálculos base, esquema del equipo, indicadores, propuesta de ahorro y respaldo por parte.

0% Eficiencia electromecánica
Por debajo del estándar de referencia

0.0 mca Carga dinámica
Alfalfa total estimada del sistema

0.0 lps Caudal real
Datos operativos de operación/observación

\$0 Ahorro estimado
Con presupuesto de compra parámetros

PESTAS 1
Inventario técnico del sistema
Organiza la información de: TANQUES/CELOSOS, en tanques, cisternas, fuente, sistema eléctrico, transformador, motor y bomba.

1. Fuente de abastecimiento

Punto o columna:

Punto:

Selección zona agrícola:

Medición geográfica:

LATITUD:

LONGITUD:

Altura Google Maps:

Profundidad del pozo (m):

Distancia a la columna (m):

Med. estática (m):

Longitud de columna (m):

Distancia a la columna (m):

2. Sistema eléctrico

Nº. de unidades (U):

Tamaño (U):

BRANCO DEL ABASTECIMIENTO:

EL. BOMBA, MOTOR, TRANSFORMADOR, FUSIBLE:

CAPACIDAD DEL ABASTECIMIENTO:

EL. TIPO, Nº. A, 120/240 V.:

Interruptor general nuevo:

Capacidad interruptor del transformador (A):

Capacidad del interruptor eléctrico (A):

3. Transformador, motor y bomba

Capacidad transformador (KVA):

Reducción de transformador:

Potencia nominal motor (HP):

Tamaño nominal motor (PS):

Características nominal motor (PS):

Eficiencia nominal motor:

Motor bomba:

Tipo bomba:

Selección zona agrícola:

3.2 Sección 1. Infraestructura y Fuente de Abastecimiento

3.2.1 Clasificación Operativa

Tipo de Fuente

- Fuente de abastecimiento
- Rebombeo

Tipo de Operación

- Bombeo a tanque
- Bombeo directo a la red

3.2.2 Ubicación Geográfica

Coordenadas

- Latitud
- Longitud

3.2.3 Geometría del Pozo

Parámetro	Unidad
Profundidad del pozo	m
Diámetro de ademe	pulg
Nivel estático	m
Longitud de columna	m
Diámetro de columna	pulg

3.3 Sección 2. Sistema Eléctrico

3.3.1 Suministro Comercial

Contrato de Energía

- Número de servicio CFE
 - Tarifa eléctrica
-

3.3.2 Arrancador

- Marca
 - Capacidad (HP)
-

3.3.3 Protección Principal

- Marca del interruptor
 - Capacidad interruptiva
 - Ajuste de relé de sobrecarga
-

3.4 Sección 3. Conjunto Transformador-Motor-Bomba

3.4.1 Transformador

- Capacidad (kVA)
- Relación de transformación

3.4.2 Motor

- Potencia nominal (HP)
- Voltaje nominal
- Corriente nominal
- Eficiencia nominal

3.4.3 Bomba

- Marca
- Tipo de bomba

4. Módulo 03 – Hidráulica y Esquema

4.1 Objetivo

Registrar variables hidráulicas operativas y visualizar gráficamente el sistema de bombeo.

Figura 3. Pantalla Hidráulica + Esquema



4.2 Mediciones Hidráulicas

4.2.1 Tipo de Estación

- Pozo profundo
 - Rebombeo
 - Rebombeo horizontal
 - Equipo superficial
-

4.2.2 Variables Dinámicas

Parámetro	Unidad
Nivel dinámico	m
Presión de descarga	kg/cm ²
Altura del manómetro	m

Nota técnica: La altura del manómetro es indispensable para corregir la lectura de presión y calcular correctamente la energía hidráulica.

4.2.3 Gasto y Propiedades del Fluido

Parámetro	Unidad
Gasto medio	l/s
Temperatura	°C
Peso específico	kg/m ³

4.3 Esquema Gráfico del Equipo

El sistema genera automáticamente:

- Nivel estático.
- Nivel dinámico.
- Longitud de columna.
- Profundidad total.
- Abatimiento.
- Sumergencia.

- Velocidad de descarga.
- Potencia hidráulica.

5. Módulo 04 – Mediciones Eléctricas

5.1 Objetivo

Capturar y analizar las variables eléctricas trifásicas del sistema.

Figura 4. Pantalla Mediciones Eléctricas



5.2 Captura por Fase

5.2.1 Fase A

- Voltaje VAB
- Corriente IA
- Potencia kWA
- Factor de Potencia FPA

5.2.2 Fase B

- Voltaje VBC
- Corriente IB
- Potencia kW_B
- Factor de Potencia FPB

5.2.3 Fase C

- Voltaje VCA
- Corriente IC
- Potencia kW_C
- Factor de Potencia FPC

5.3 Cálculos Automáticos

El sistema calcula automáticamente:

- Voltaje promedio
- Corriente promedio
- Potencia activa total
- Factor de potencia promedio
- Potencia aparente total
- Potencia reactiva

5.4 Dimensionamiento de Capacitores

Permite calcular el banco de capacitores requerido para alcanzar el factor de potencia objetivo configurado por el usuario.

5.5 Panel Gráfico

Gráficas

- Voltaje
- Corriente
- Potencia

Alertas

Generación automática de advertencias cuando:

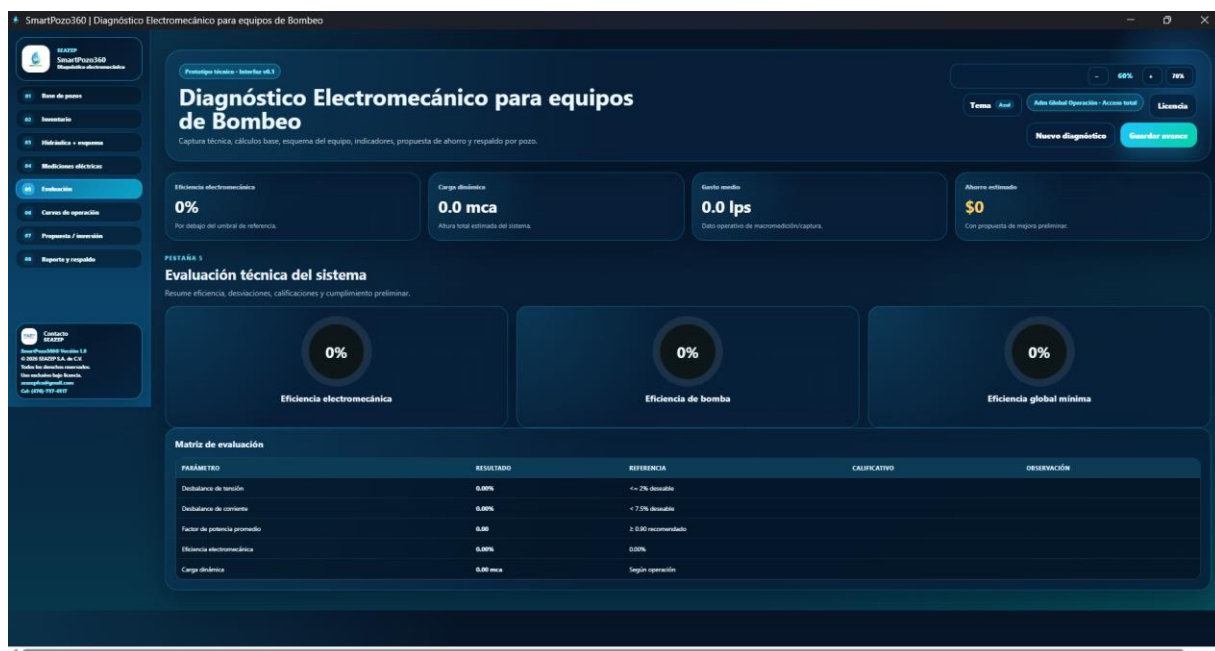
Parámetro	Límite
Desbalance de tensión	> 3 %
Desbalance de corriente	> 10 %

6. Módulo 05 – Evaluación

6.1 Objetivo

Evaluar el desempeño electromecánico mediante indicadores técnicos.

Figura 5. Pantalla Evaluación



6.2 Indicadores Principales

- Eficiencia Electromecánica
- Eficiencia de la Bomba
- Eficiencia Global Mínima

6.3 Matriz de Evaluación Técnica

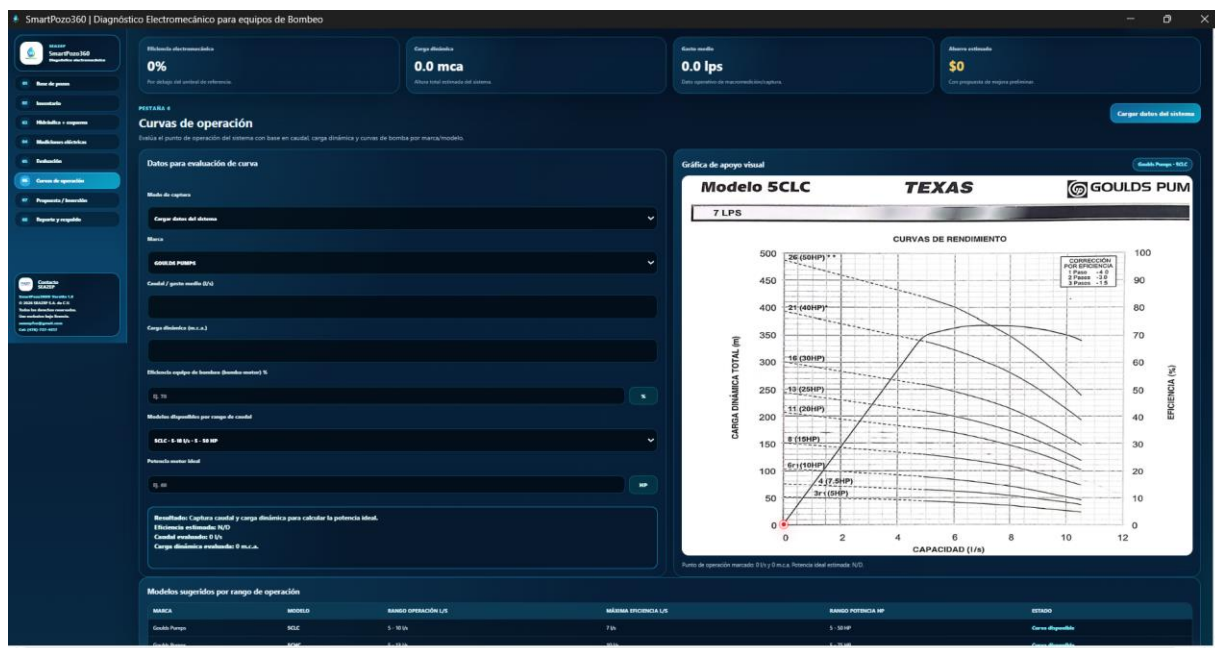
Parámetro	Resultado	Referencia	Calificativo	Observación
Desbalance de tensión	%	$\leq 3.0 \%$	Dentro/Fuera	Observación
Desbalance de corriente	%	$\leq 7.5 \%$	Adecuado/Inadecuado	Observación
Factor de potencia	%	≥ 0.90	Eficiente/Ineficiente	Observación
Eficiencia electromecánica	%	$\geq$ Eficiencia mínima	Cumple/No cumple	Observación
Carga dinámica	%	Diseño	Calculada	Observación

7. Módulo 06 – Curvas de Operación

7.1 Objetivo

Comparar el punto de operación real con curvas hidráulicas del fabricante.

Figura 6. Pantalla Curvas de Operación



7.2 Datos de Entrada

7.2.1 Origen de Información

- Cargar datos del sistema.
- Captura manual.

7.2.2 Variables Base

- Marca de bomba.
 - Caudal.
 - Carga dinámica.
 - Eficiencia.
-

7.3 Selección de Modelos

El sistema identifica automáticamente los modelos compatibles con las condiciones de operación.

7.4 Potencia Ideal

Calcula la potencia teórica requerida para el punto de operación.

7.5 Representación Gráfica

La gráfica muestra:

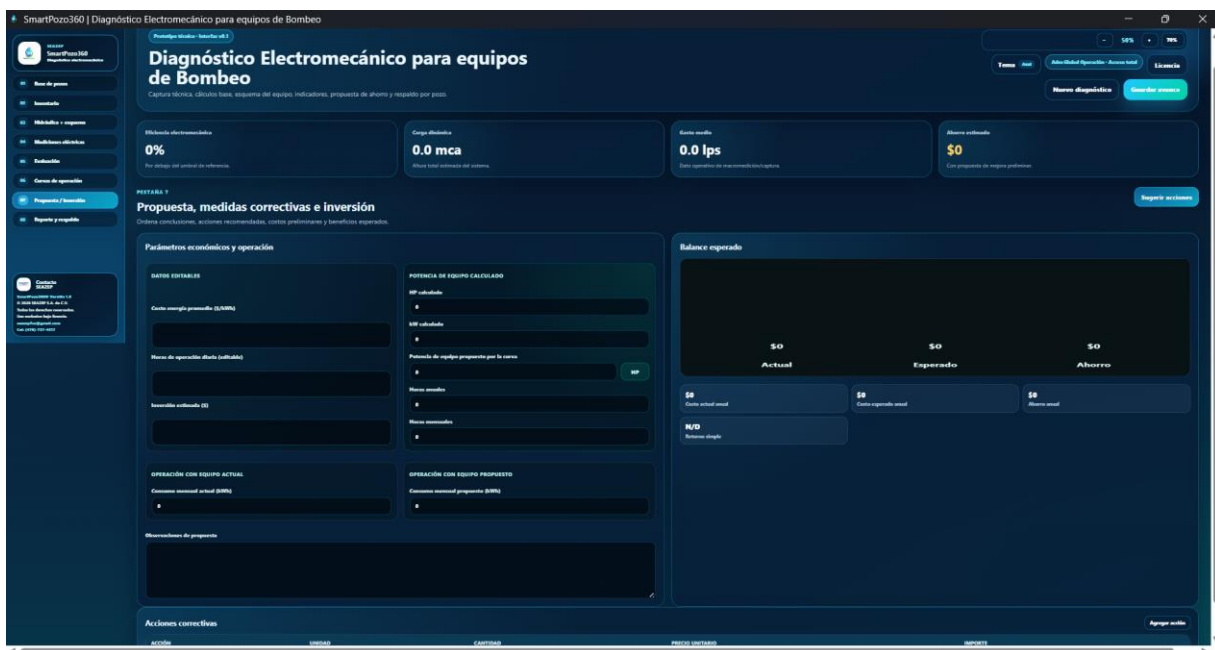
- Curva Q-H.
 - Curva de eficiencia.
 - Punto de operación real.
 - Punto de máxima eficiencia (BEP).
-

8. Módulo 07 – Propuesta de Inversión

8.1 Objetivo

Determinar la viabilidad económica de la sustitución o modernización del sistema.

Figura 7. Pantalla Propuesta de Inversión



8.2 Variables Económicas

- Costo de energía.
- Horas de operación.
- Inversión estimada.

8.3 Comparativo Operativo

Equipo Actual

- Consumo mensual.
- Potencia instalada.

Equipo Propuesto

- Potencia requerida.
- Consumo proyectado.

8.4 Indicadores Financieros

Indicador	Descripción
Costo Actual Anual	Gasto actual
Costo Esperado Anual	Gasto proyectado
Ahorro Anual	Diferencia económica
RSI	Retorno Simple de Inversión

Fórmula:

$RSI = \text{Inversión} / \text{Ahorro Anual}$

9. Módulo 08 – Reporte y Respaldo

9.1 Objetivo

Consolidar los resultados finales del diagnóstico y gestionar respaldos de información.

Figura 8. Pantalla Reporte y Respaldo



9.2 Ficha Técnica de la Solución

Parámetro	Valor
Caudal requerido	
Carga total de bombeo	
Eficiencia estimada	
Potencia requerida	
Tiempo de operación	

9.3 Resumen Ejecutivo

Incluye automáticamente:

- Datos hidráulicos.
 - Datos eléctricos.
 - Indicadores energéticos.
 - Banco de capacitores recomendado.
-

9.4 Beneficios Esperados

- Incremento de eficiencia.
 - Reducción del consumo energético.
 - Ahorro económico anual.
 - Tiempo de recuperación de inversión.
-

9.5 Acciones Disponibles

9.5.1 Guardar Avance

Almacena el diagnóstico en la base de datos.

9.5.2 Exportar Reporte PDF

Genera el informe oficial institucional.

Figura 9. Descargar Documento en PDF

Fecha de reporte: 24/06/2026



SmartPozo360
 Diagnóstico Electromecánico para equipos de Bombeo

POZO / FUENTE

MUNICIPIO Y ESTADO

ORGANISMO OPERADOR

Resumen de Beneficios

PARÁMETRO	SITUACIÓN ACTUAL	ESPERADO	AHORRO O MEJORA	% MEJORA
Gasto (lit)	0.00	0.00	0.00	0.00%
Carga Total de bombeo (m.c.a.)	0.00	0.00	0.00	0.00%
Eficiencia Electromecánica (bomba-motor) %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Demande Energía Eléctrica Motor (kW)	0.00	0.00	0.00	0.00%
Tiempo de operación promedio (paradas)	0.00	0.00	0.00	0.00%
Consumo Anual de energía (kWh/año)	0	0	0	0.00%
Volumen Bombado (m³/año)	0	0	0	0.00%
Índice Energético (kWh/m³)	0.00	0.00	0.00	0.00%

Resumen ejecutivo

PARÁMETRO	VALOR	UNIDAD
Profundidad del pozo	N/D	m
Diámetro de adensa	N/D	mm
Nivel Estático	N/D	m
Nivel Dinámico	N/D	m
Longitud de columna	N/D	m
Diámetro de columna	N/D	mm
Voltaje promedio	0.00	V
Corriente promedio	0.00	A
Factor de Potencia promedio	0.00	%
Potencia activa	0.00	HP
kVAR requeridos	00	kVAR
Capacidad transformador	N/D	kVA
Capacidad del arranador	N/D	HP

Información del equipo propuesto

PARÁMETRO	VALOR	UNIDAD
Marca de equipo de bombeo propuesta	Geacis Pango	
Modelo	SELC - S-10 04 - S - 50 HP	
Caudal / gasto medio	N/D	l/s
Potencia motor ideal	0.00	HP
Eficiencia equipo de bombeo (bomba-motor)	N/D	%
Inversión estimada	\$0	\$
Tiempo de retorno (Retorno simple)	N/D	años

Diagnóstico preliminar

El sistema presenta una eficiencia electromecánica estimada de 0%, con carga dinámica aproximada de 0.0 mca. Los resultados deben validarse con medición final, curva de bomba, condiciones de operación y revisión física del equipo.

Observaciones de propuesta

9.5.3 Exportar Respaldo

Descarga un archivo de respaldo.

9.5.4 Importar Respaldo

Recupera diagnósticos previamente almacenados.